

ESTGF POLITÉCNICO DO PORTO	Tipo de Prova Mini-teste Teórico	Ano lectivo 2008/2009	Data 25-06-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 11:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

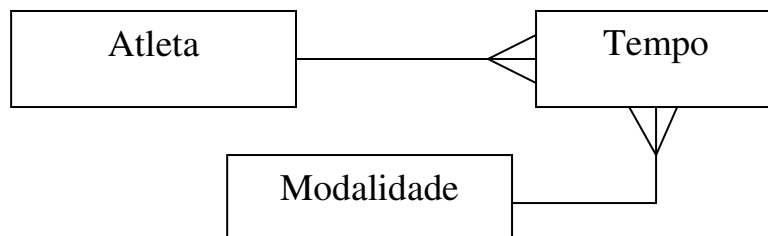
Observações

Sem consulta.

1. Descreva como são usadas as técnicas de descoberta de factos no decorrer dos diferentes estágios do ciclo de vida de uma aplicação de bases de dados. (2val.)
2. Descreva os tipos de anomalias de actualização (dê exemplos) que podem ocorrer numa relação que contém dados redundantes. (2val.)
3. Identifique quais os principais passos a seguir no Desenho Conceptual e Lógico de uma base de dados. (2 val.)
4. Descreva a arquitectura de referência para SGBDs Distribuídos em comparação com a arquitectura ANSI/SPARC. (2 val.)
5. Descreva quais as quatro estratégias alternativas para a alocação de dados num SGBD Distribuído. (2 val.)
6. Explique por palavras suas as razões/condicionantes que proporcionaram o desenvolvimento de SGBD de Objectos. (2 val.)

ESTGF POLITÉCNICO DO PORTO	Tipo de Prova Mini-teste Teórico	Ano lectivo 2008/2009	Data 25-06-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 11:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

7. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa Base de Dados de Atletas. Para cada atleta é registado o tempo efectuado numa determinada data e modalidade.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, e quais as chaves primárias e estrangeiras.

Atleta = (codA, nome, morada, dataNascimento, telefone)

Modalidade = (modalidade, descrição)

Tempo = (codA, modalidade, data, tempo)

Álgebra Relacional

- Quais os nomes dos atletas que praticaram no ano de 2008 todas as modalidades. (2 val.)

SQL LMD

- Lista ordenada por ordem decrescente dos dias com mais registos de tempos de atletas diferentes. (2 val.)

8. Observe atentamente o documento em anexo que representa uma factura de um café. Escreva a definição da estrutura – nomes e atributos - das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional. Deve garantir que todas as tabelas estão na forma normal mais adequada. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as definições de cada Forma Normal à medida que faz a normalização e identifique as dependências funcionais verificadas. (4 val.)